

Analiza acoperirii radio pentru rețele de comunicații mobile

1. Scopul Lucrării

În cadrul lucrării va fi analizată acoperirea radio pentru rețeaua unui operator de comunicații mobile (rețeaua 2G a operatorului Vodafone), pentru un perimetru situat în jurul campusului Facultății ETTI, folosind programul HTZ Communications. Vor fi analizate rezultatele obținute prin folosirea a diferite modele de propagare. Folosind terminale mobile, vor fi realizate măsurători în cadrul aceleiași zone și vor fi comparate rezultatele cu cele obținute în urma simulărilor.

2. Introducere Teoretică

2.1. Prezentarea programului HTZ Communications

HTZ Communications este un software de simulare și planificare a rețelelor de telecomunicații și de gestiune a spectrului de frecvență.

HTZ Communications are aplicabilitate în toate rețelele de radiocomunicații moderne, atât fixe cât și mobile, într-o gama de frecvență cuprinsă între 30MHz și 450GHz, incluzând: sisteme aeronautice, transmisiuni TV și radio, telefonie mobilă, rețea radio de acces fixă, telefonie fixă, sisteme marine, aplicații de microunde, radar, sateliți, telemetrie.

Layout-ul interfeței grafice pentru programul HTZ Communications



Figura 1. Interfața grafică a programului HTZ Communications

Interfața grafică a programului HTZ Communications, prezentată în Figura 1, este împărțită în următoarele regiuni:

- Zona de afișare
- Zona de coordonate
- Paleta de culori
- Bara de stare
- Bara de unelte

Toate aceste regiuni sunt interdependente, de exemplu în momentul în care utilizatorul deplasează cursorul pe zona de afișare, informațiile din zona de coordonate se vor modifica.

Zona de afișare

Zona de afișare este practic spațiul de lucru al programului, în această zonă utilizatorul având posibilitatea de a vizualiza nivelele cartografice (imagini de referință, cluttere, clădiri, vectori) în 2 sau 3 dimensiuni, desfășurarea simulărilor în timp real și imprimarea rezultatelor pe fișierul cartografic activ.

La încărcarea unui proiect, fișierul cartografic este vizualizat în întregime, indiferent de dimensiunile sale. Raportul de scalare necesar pentru această operație este calculat automat de către aplicație. În partea dreaptă a zonei de afișare a proiectului sunt oferite informații asupra obiectelor și terenului.

Zona de coordonate

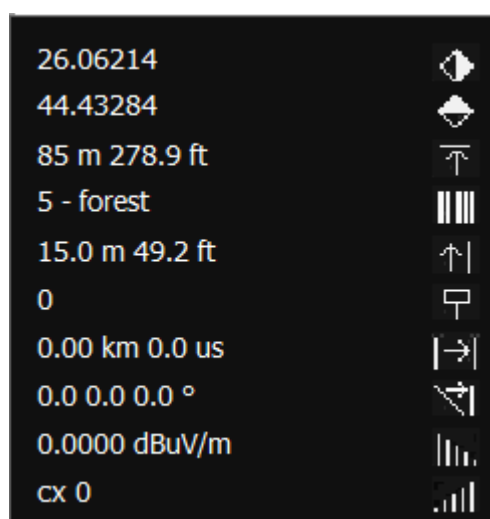


Figura 2. Zona de coordonate din cadrul programului HTZ Communications

Informațiile legate de poziția cursorului sunt afișate în timp real în câmpul de coordonate. Informația afișată conține:

- Longitudine, Latitudine în metri sau grade, în funcție de proiecția imaginii cartografice. Coordonatele geografice sunt exprimate în grade, minute, secunde.
- Altitudinea față de nivelul mării în metri și feet
- Codul clutter-ului. O listă completă a codurilor pentru cluttere este dată în tabelul 1

Codul	CCIR	UER
0	Rural	Rural
1	Suburban	Suburban
2	Urban	Urban
3	Urban 15 m	Urban
4	Urban 30 m	Urban
5	Pădure	Pădure
6	Hidro	Hidro
7	Urban 50 m	Urban
8	Rural cu pădure	Pădure
9	Stradă/Drum	/

Tabelul 1. Codurile pentru cluttere

Pentru fiecare dintre aceste coduri se pot asocia diferite valori pentru atenuare.

- Înălțimea elementului de teren corespunzător respectivului clutter (Clut h) - Înălțimea clădirii pe care se află poziționat cursorul
- Numărul de stații - Numărul de stații pe poziția în care se află cursorul
- Rezultatele simulărilor
- Numărul de canale disponibile
- Distanța în km între un punct de origine (definit prin apăsarea tastei <F2>) și poziția cursorului
- Azimutul în grade între un punct de origine (definit prin apăsarea tastei <F2>) și poziția cursorului

Paleta de culori

La extremitatea de jos a ecranului, paleta de culori afișează culorile și valorile asociate acestora. Variaza în funcție de nivelul activ de pe ecran.



Figura 3. Paleta de culori din cadrul programului HTZ Communications

În funcție de situație, pot fi întâlnite următoarele cazuri:

- Paleta de culori asociată imaginii
- Paleta de culori asociată modelului de teren digital
- Paleta de culori asociată rezultatelor simulărilor

Valorile asociate fiecărei culori sunt specificate în partea dreaptă a paletelor de culori.

În funcție de opțiunile selectate, valorile pot fi exprimate în: metri, m/10, Watt, Hz, μ sec, procente, dB μ V/m și dBm.

Paleta alcătuită din 11 culori folosită pentru afișarea rezultatelor poate fi modificată de către utilizator.

Bara de unelte

Bara de unelte a programului HTZ Communications (prezentată în Figura 4) este localizată deasupra hărții și permite configurarea diferitelor elemente, precum:

- Instalarea obiectelor pe teren (stații fixe, traiectorii mobile, legături de microunde)
- Modul de simulare dinamică
- Unelte de simulare rapidă
- Administrarea afișării hărților
- Accesul la listele de stații, de legături de microunde, de puncte de referință, de direcții și locații, precum și accesul la bazele de date interne și externe
- Unelte de desen/selectare
- Starea porturilor de comunicații



Figura 4. Bara de unelte din cadrul programului HTZ Communications

2.2. Modele de propagare utilizate pentru calculul acoperirii radio

Pentru calculul acoperirii radio în zona analizată vor fi folosite ca modele de propagare atât modele semiempirice (ITU-R 525/526-15 [1], ITU-R 1812-6 [2] și ITU-R 2001-4 [3]), cât și modele empirice (Durkin [4]). Pentru unele dintre modelele menționate anterior, vor fi utilizate ca elemente suplimentare față de modelul de bază efectele difracției și efectele atenuării sub-cale (calculate folosind metoda Delta Bullington pentru [1] și [2] și folosind metoda Deygout 66 pentru [4]). În Figura 5 este prezentată fereastra care conține toate modelele de propagare disponibile în cadrul programului HTZ Communications.

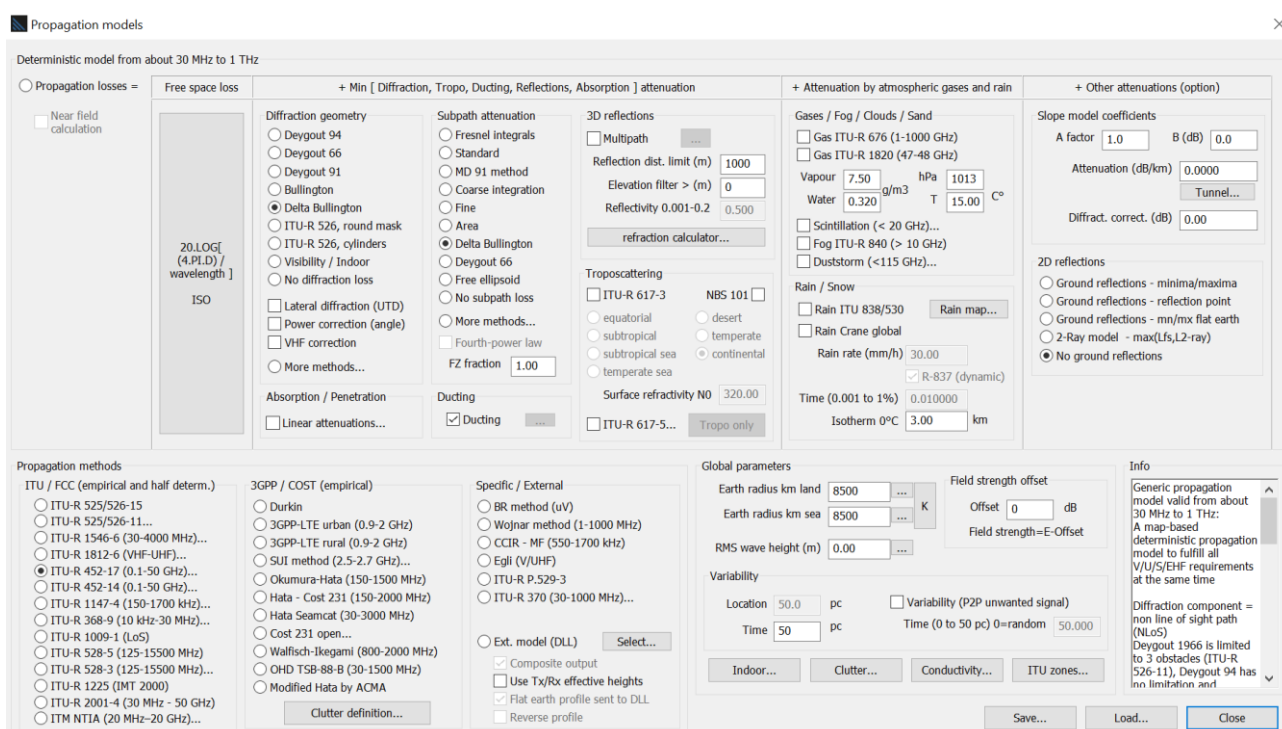


Figura 5. Modelele de propagare disponibile în cadrul programului HTZ Communications

2.3. Indicatori de calitate și nivel – GSM

În începutul acestui subcapitol se vor ilustra valorile parametrilor de calitate și de nivel din acestea tehnologie (*RxLevel* și *RxQual*), Figura 6, dar și valorile avansului de timp (TA), Figura 7.

RxQual este o valoare întreagă care poate fi între 0 și 7 și reflectă calitatea vocii. 0 este cea mai bună calitate, 7 este cea mai proastă. Fiecare valoare *RxQual* corespunde unui număr estimat de erori de biți (BER). Sunt definite două tipuri de *RxQual*: SUB și FULL. *RxQual Sub* este folosit atunci când avem transmisie discontinuă (DTx) deoarece *RxQual Full* nu este eficient în acest caz, s-ar face măsurători BER și în timpul în care nu se transmite nimic iar acest lucru ar rezulta valori degradate ale *RxQual*. Transmisia discontinuă (DTx) este o metodă de oprire temporară (*Powering-down*) sau dezactivare a sunetului atunci când nu este detectat niciun semnal vocal la intrare, astfel se optimizează eficiența comunicației radio. Dacă DTx este dezactivat este recomandat să se folosească valoarea *RxQual FULL* pentru că are o precizie mai mare. Pe de altă parte, *RxLevel* reprezintă nivelul de semnal recepționat și are ca unitate de măsură dBm.

Rx Level	Signal Level	Rx Qual	Signal Quality
-120<x<-95	Poor	0<x<4	Excellent
-95<x<-83	Good	4<x<5	Good
-83<x<-70	Very Good	5<x<7	Poor
-70<x<-10	Excellent		

Figura 6 Nivelul de semnal și de calitate în GSM

Pentru început, se va arata cel mai simplist mod în care se poate observa valoarea semnalului de către UE fără a folosi una din aplicațiile de pe *Magazin Play* (Android)/*Apple Store* (iOS) sau fără a fi nevoie de un *pocket* sau un *scanner*.

Pentru a vizualiza puterea semnalului se vor accesa setările telefonului, **Setări->Informații Stare->Stare Cartela SIM** și se va bloca telefonul în tehnologia dorită, **Setări->Conexiune->Rețele Mobile->Mod rețea SIM**. Se vor face 3 tipuri de capturi pentru a înregistra valorile din fiecare tehnologie în parte, iar acestea pot fi vizualizate în Figura 8.

Rețea Digi.Mobil Stare rețea mobilă Deconectat Stare serviciu În funcțiune Stare înregistrare IMS Neînregistrat Putere semnal -81 dBm 16 asu Tip de rețea mobilă de voce GSM	Rețea Digi.Mobil Stare rețea mobilă Deconectat Stare serviciu În funcțiune Stare înregistrare IMS Neînregistrat Putere semnal -69 dBm 31 asu Tip de rețea mobilă de voce UMTS	Rețea Digi.Mobil Stare rețea mobilă Deconectat Stare serviciu În funcțiune Stare înregistrare IMS Înregistrat Putere semnal -107 dBm 33 asu Tip de rețea mobilă de voce LTE
---	--	--

Figura 7. Nivelurile de semnal văzute de UE în GSM (*RxLevel*), UMTS (RSSI), LTE (RSRP)

3. Desfășurarea Lucrării

3.1 Construirea rețelei de acces radio

Deschideți Programul HTZ Communications și selectați din meniu, *File – Open project*, selectând din locația Desktop/cm/Romana/lab5 din subdirectorul **Proiect_stud** fișierul **Proiect_Stud.PRO**. Prin intermediul acestei operații, va fi încărcată harta cu o rezoluție de 1m a zonei campusului. Verificați ca modul de lucru selectat să fie *Tx/Rx Mode* din bara de unelte de deasupra hărții. Folosind opțiunea *Layer*, din aceeași bară de unelte, selectați **Google hybrid** ca tip de hartă.

În continuare vor fi adăugate în hartă cele trei site-uri care asigură acoperirea cu semnal 2G a operatorului Vodafone în zona campusului Leu.

Site-ul 1 (3599GA_eGBTS): CID-uri **35991, 35992, 35993** – situată pe clădirea de birouri GeniuluiAlslys. Coordonate: **Longitudine: 26.061145; Latitudine: 44.428470**.

Pentru a amplasa un prim sector în cadrul primului site, faceți click dreapta cu mouse-ul și selectați *Add station – Tx/Rx*. Folosind tab-ul *Site* și butonul *Change*, introduceți coordonatele corespunzătoare: **Longitudine (EW): 26.06111; Latitudine (NS): 44.42833**. Apăsați ulterior butonul *Update*.

Din meniul *Patterns*, selectați *2D antenna H+V (1 polarization)*. Apoi, apăsând butonul indicat cu săgeată roșie în Figura 9 și folosind opțiunea *Import.PLT 2D*, importați fișierul **ATR451500_0894_X_CO_P45_08T** din subdirectorul **Patterns_antenna** selectând din Files of Type: All files. Parametrul *Azimuth* are valoarea **350**, *Tilt* valoarea **0**.

Din tab-ul *General*, din submeniul *Signal* selectați **GSM**. Apoi, introduceți parametrii specificați în continuare: Puterea (*Nominal Power*) (**20 W**), înălțimea la care este plasată antena (*Antenna Height*) (**19.2 m**), pierderile pe feeder (*Losses*, aceeași valoare la Tx și Rx) (**0.85 dB**). În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare **BCCH_ARFCN = 1023**, TCH_ARFCN = 1023, 984, 995. **Observatie: ARFCN-ul trebuie transformat în frecvență**, se poate folosi un calculator online precum <https://www.cellmapper.net/arfcn> sau <https://www.spectrummonitoring.com/systems.php>.

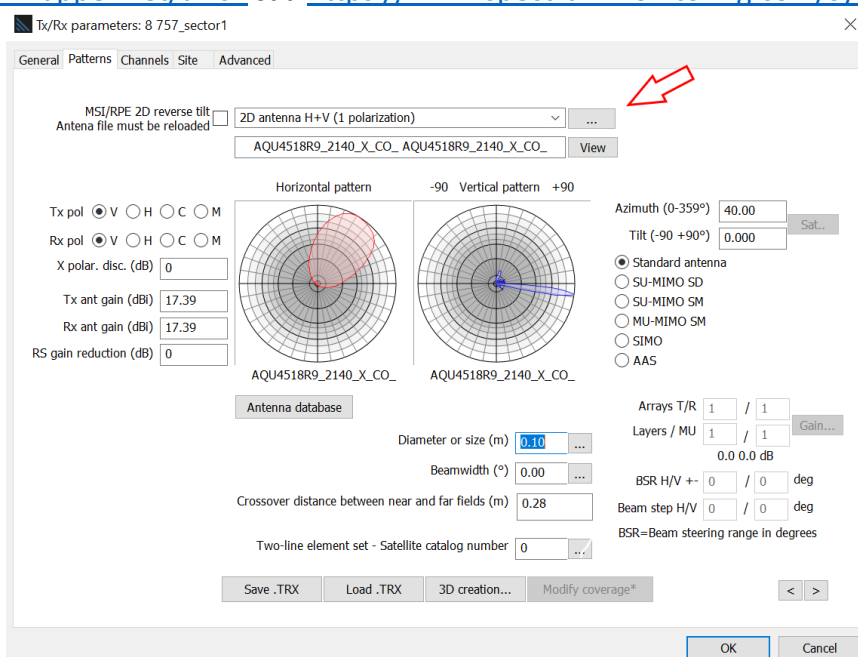


Figura 8. Tab-ul *Patterns* din meniul de configurare a parametrilor unei stații

Figura 9. Tab-ul *General* din meniul de conFIGurare a parametrilor unei stații

Pentru același site, inserați o a doua antenă. Toți parametrii fiind similari cu antena plasată anterior, cu excepția caracteristicii (va fi încărcat fișierul **ATR451500_0894_X_CO_P45_08T**) și a parametrului *Azimuth* care va avea valoarea **125**. În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare frecvența purtătoare (*Frequency*) **BCCH_ARFCN = 987**, TCH_ARFCN = 987, 1002.

Pentru același site, inserați o a treia antenă. Toți parametrii fiind similari cu prima antenă plasată, cu excepția caracteristicii (va fi încărcat fișierul **ATR451500_0894_X_CO_P45_08T**) și a parametrului *Azimuth* care va avea valoarea **230**. În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare frecvența purtătoare (*Frequency*) **BCCH_ARFCN = 989**, TCH_ARFCN = 989, 976.

Site-ul 2 (3874AM_eGBTS): CID-uri 38741, 38742, 38743 – situată pe Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Coordonate: **Longitudine: 26.05811; Latitudine: 44.43399**

Pentru prima antenă, din tabul *Patterns*, folosind opțiunea *Import.PLT 2D*, importați fișierul **ATR4518R7_0894_X_CO_P45_07T.msi** din subdirectorul **Patterns_antenna** selectând din *Files of Type: All files*. Parametrul *Azimuth* are valoarea **40**, parametrul *Tilt* are valoarea **0**.

Din tab-ul *General*, din submeniul *Signal* selectați **GSM**. Apoi, introduceți parametrii specificați în continuare: Puterea (*Nominal Power*) (**20 W**), înălțimea la care este plasată antena (*Antenna Height*) (**46 m**), pierderile pe feeder (*Losses*, aceeași valoare la Tx și Rx) (**0.85 dB**). În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare **BCCH_ARFCN = 991**, TCH_ARFCN = 991, 1011.

Pentru același site, inserați o a doua antenă. Toți parametrii fiind similari cu antena plasată anterior, cu excepția caracteristicii (va fi încărcat fișierul **ATR4518R7_0894_X_CO_P45_07T.msi**) și a parametrului *Azimuth* care va avea valoarea **130**. În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare frecvența purtătoare (*Frequency*) **BCCH_ARFCN = 980**, TCH_ARFCN = 980, 1000.

Pentru același site, inserați o a treia antenă. Toți parametrii fiind similari cu prima antenă plasată, cu excepția caracteristicii (va fi încărcat fișierul **ATR4518R7_0894_X_CO_P45_07T.msi**) și a parametrului *Azimuth* care va avea valoarea **230**. În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare frecvența purtătoare (*Frequency*) **BCCH_ARFCN = 1002**, TCH_ARFCN = 1002, 1014.

Site-ul 3 (4591CC_eGBTS): CID-urile 45911, 45912 și 45913 – situată pe clădirea Clinica Victoria. Coordonate: **Longitudine: 26.054130; Latitudine: 44.435751.**

Pentru prima antenă, din tabul *Patterns*, folosind opțiunea *Import.PLT 2D*, importați fișierul **AQU4518R4_0894_X_CO_M45_10T_rr** din subdirectorul **Patterns_antenna** selectând din *Files of Type: All files*. Parametrul *Azimuth* are valoarea **40**, parametrul *Tilt* are valoarea **0**.

Din tab-ul *General*, din submeniul *Signal* selectați **GSM**. Apoi, introduceți parametrii specificați în continuare: Puterea (*Nominal Power*) (**20 W**), înălțimea la care este plasată antena (*Antenna Height*) (**25 m**), pierderile pe feeder (*Losses*, aceeași valoare la Tx și Rx) (**0.85 dB**). În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare **BCCH_ARFCN = 1006**, TCH_ARFCN = 1006, 1012.

Pentru același site, inserați o a doua antenă. Toți parametrii fiind similari cu antena plasată anterior, cu excepția caracteristicii (va fi încărcat fișierul **AQU4518R4_0894_X_CO_M45_10T_rr**) și a parametrului *Azimuth* care va avea valoarea **125**. În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare frecvența purtătoare (*Frequency*) **BCCH_ARFCN = 986**, TCH_ARFCN = 986, 1009.

Pentru același site, inserați o a treia antenă. Toți parametrii fiind similari cu prima antenă plasată, cu excepția caracteristicii (va fi încărcat fișierul **AQU4518R4_0894_X_CO_M45_04T_rr**) și a parametrului *Azimuth* care va avea valoarea **230**. În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare frecvența purtătoare (*Frequency*) **BCCH_ARFCN = 1023**, TCH_ARFCN = 1023, 980.

Site-ul 4 (3712TS_eGBTS): CID-urile 37121, 37122 și 37123 – situată pe clădirea de pompieri. Coordonate: **Longitudine: 26.056242; Latitudine: 44.429167.**

Pentru prima antenă, din tabul *Patterns*, folosind opțiunea *Import.PLT 2D*, importați fișierul **ATR4517R0v06_0894_X_CO_M45_05T_r** din subdirectorul **Patterns_antenna** selectând din *Files of Type: All files*. Parametrul *Azimuth* are valoarea **0**, parametrul *Tilt* are valoarea **0**.

Din tab-ul *General*, din submeniul *Signal* selectați **GSM**. Apoi, introduceți parametrii specificați în continuare: Puterea (*Nominal Power*) (**20 W**), înălțimea la care este plasată antena (*Antenna Height*) (**22 m**), pierderile pe feeder (*Losses*, aceeași valoare la Tx și Rx) (**0.85 dB**). În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare **BCCH_ARFCN = 1001**, TCH_ARFCN = 1001, 1013, 993.

Pentru același site, inserați o a doua antenă. Toți parametrii fiind similari cu antena plasată anterior, cu excepția caracteristicii (va fi încărcat fișierul **ATR4517R0v06_0894_X_CO_M45_05T_r**) și a parametrului *Azimuth* care va avea valoarea **130**. În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare frecvența purtătoare (*Frequency*) **BCCH_ARFCN = 1021**, TCH_ARFCN = 1021, 998, 1004, 1011.

Pentru același site, inserați o a treia antenă. Toți parametrii fiind similari cu prima antenă plasată, cu excepția caracteristicii (va fi încărcat fișierul **ATR4517R0v06_0894_X_CO_M45_06T_r**) și a parametrului *Azimuth* care va avea valoarea **240**. În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare frecvența purtătoare (*Frequency*) **BCCH_ARFCN = 996**, TCH_ARFCN = 996, 1007, 977.

Site-ul 5 (2724AC_eGBTS): CID-urile 27241, 27242 și 27242 – situată pe clădirea corpului A, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Coordonate: **Longitudine: 26.05389; Latitudine: 44.43239.**

Pentru prima antenă, din tabul *Patterns*, folosind opțiunea *Import.PLT 2D*, importați fișierul **6890100_930_M45_-08** din subdirectorul **Patterns_antenna** selectând din *Files of Type: All files*. Parametrul *Azimuth* are valoarea **55**, parametrul *Tilt* are valoarea **0**.

Din tab-ul *General*, din submeniul *Signal* selectați **GSM**. Apoi, introduceți parametrii specificați în continuare: Puterea (*Nominal Power*) (**20 W**), înălțimea la care este plasată antena (*Antenna Height*) (**30 m**), pierderile pe feeder (*Losses*, aceeași valoare la Tx și Rx) (**0.85 dB**). În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare **BCCH_ARFCN = 1020**, TCH_ARFCN = 1020, 1011.

Pentru același site, inserați o a doua antenă. Toți parametrii fiind similari cu antena plasată anterior, cu excepția caracteristicii (va fi încărcat fișierul **6890100_930_M45_-08**) și a parametrului *Azimuth* care va avea valoarea **160**. În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare frecvența purtătoare (*Frequency*) **BCCH_ARFCN = 1017**, TCH_ARFCN = 1017, 980, 1015.

Pentru același site, inserați o a treia antenă. Toți parametrii fiind similari cu prima antenă plasată, cu excepția caracteristicii (va fi încărcat fișierul **6890100_930_M45_-06**) și a parametrului *Azimuth* care va avea valoarea **280**. În tab-ul *Channels* introduceți frecvența purtătoare frecvența purtătoare (*Frequency*) **BCCH_ARFCN = 1005**, TCH_ARFCN = 1005, 976.

În urma introducerii parametrilor conform indicațiile anterioare ar trebui să obțineți o poziționare a celor 5 site-uri similară cu cea din Figura 6, fiecare site având câte 3 sectoare.

(!) Puteți oricând modifica parametrii introduși prin apăsare cu click dreapta pe una din antenele amplasate, selectând antena dorită (de exemplu TR 0006) și **Parameters**, iar apoi puteți efectua modificările.

(!) Puteți ajusta manual coordonatele unei antene deja plasate prin apăsare click dreapta pe antenă, apoi în meniul **Parameters**, tab-ul **Site**, opțiunea **Change**.

Salvați rețeaua creată pe Desktop, utilizând *File/Save/Save network file* sub formatul **data_grupa.EWfx**.

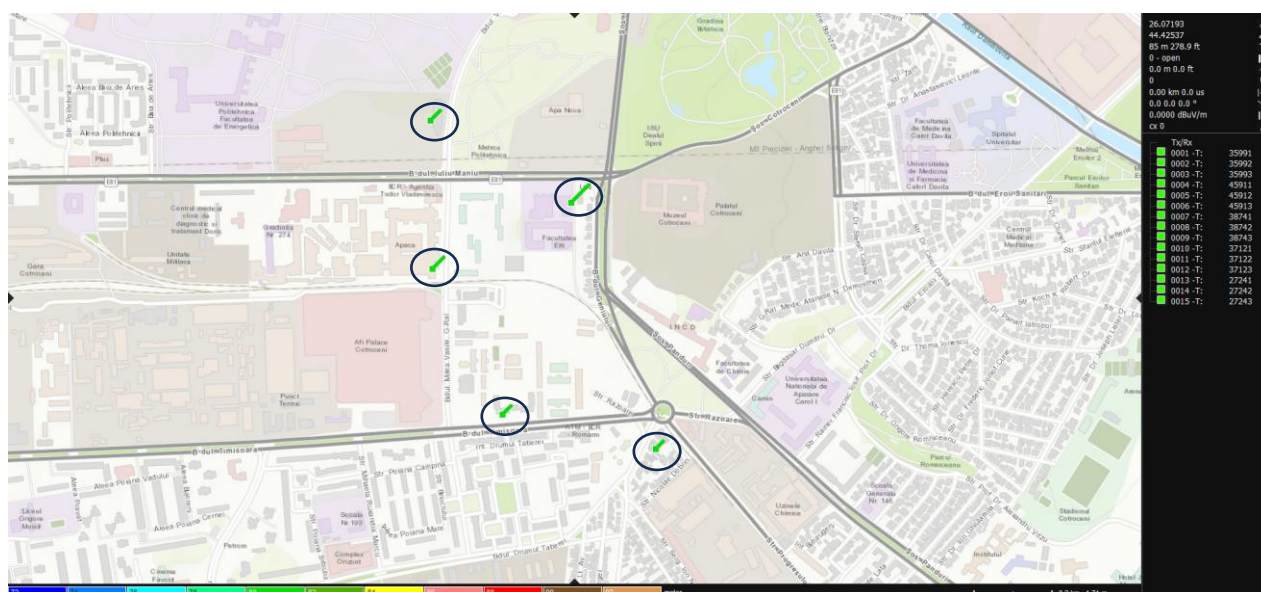


Figura 10. Rețeaua 2G a operatorului Vodafone în zona campusului ETTI

3.2 Calculul acoperirii radio folosind programul HTZ Communications

Pentru evaluarea acoperirii radio a zonei analizate vor fi folosite următoarele modelele de propagare:

- ITU-R 525/526-15;
- Okumura-Hata;
- ITU-R 2001-4;
- Durkin.

Pentru a vizualiza acoperirea radio obținută folosind cele cinci site-uri amplasate, se va selecta din meniul *Coverage*, opțiunea *Network calculation*, apoi *Tx/Rx FS coverage* setând înălțimea antenelor de recepție la **1.2 m**, iar distanța la **0.7 km**. Selectând opțiunea *Model* și apoi *Settings* verificați ca modelul selectat să fie pentru început **ITU-R 525/526-15** (primul dintre modelele din lista de mai sus). Reveniți folosind de două ori butonul *Close*. Apoi, pentru a începe simularea, apăsați butonul *OK*. Rezultatul simulării ar trebui să fie similar cu exemplul din Figura 7.

Salvați pe Desktop acoperirea radio calculată pe baza modelului **ITU-R 525/526-15** folosind opțiunea *File/Save/Save Coverage File (.FLD)* și realizați de asemenea și o captură de ecran în format imagine. Repetați procedura pentru celelalte modele de propagare, cu aceleași opțiuni ca în cazul precedent. Analizați diferențele și salvați sub nume diferite acoperirea radio calculată folosind celelalte modele de propagare.

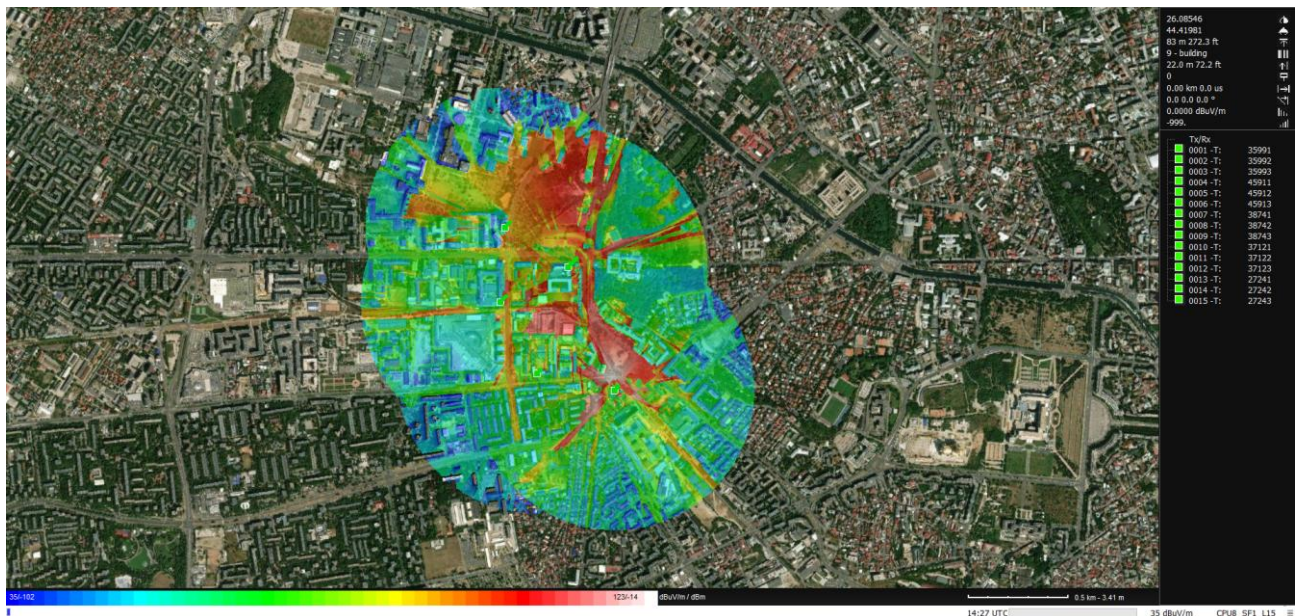


Figura 11. Exemplu de hartă de acoperire pentru rețeaua 2G a operatorului Vodafone în zona campusului ETTI

Întrebări:

- 1) Pentru care dintre cele 4 situații (ITU-R 525/526-15, Okumura-Hata, ITU-R 2001-4, Durkin) estimările sunt mai optimiste (nivele estimate mai mari pentru semnalul recepționat)/pesimiste (nivele estimate mai mici pentru semnalul recepționat)? Evaluarea va fi făcută analizând scala de culori disponibilă în partea de jos a ecranului, corespunzător diferitelor intervale ale nivelului semnalului recepționat, folosind cele patru capturi de ecran realizate pentru cele patru modele de propagare.

3.3 Măsurători realizate folosind un terminal mobil

Pentru măsurătorile realizate în teren vor fi folosite telefoane mobile dotate cu sistem de operare Android, având instalată aplicația **G-MoN Pro** a cărei interfață grafică este prezentată în Figura 8. Aplicația permite captura în timp real a informațiilor referitoare la nivelul semnalului recepționat, precum și salvarea acestora în fișiere log de tip KML și CSV.

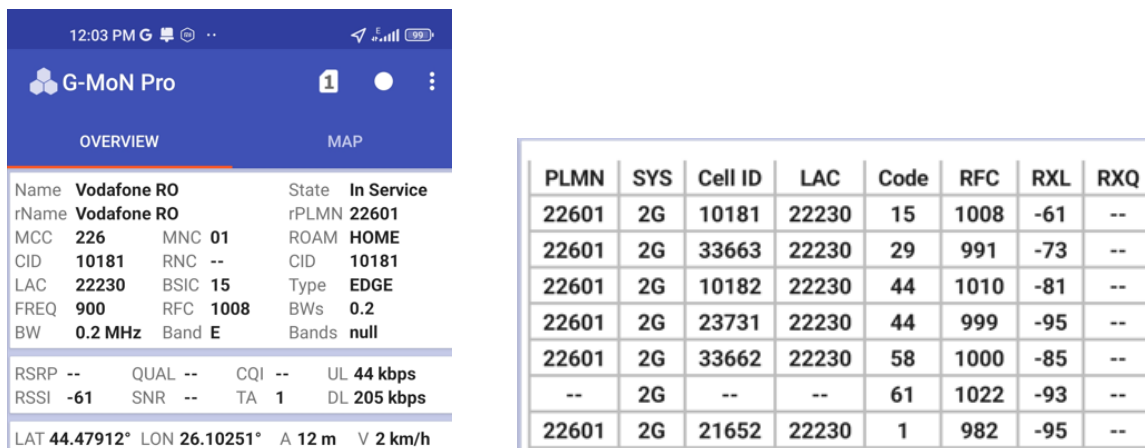


Figura 12. Interfața grafică a aplicației G-MoN Pro

În interfața grafică din Figura 12 se pot observa o serie importantă de informații și parametrii GSM ce pot caracteriza atât legătura radio, cât și celule la care se atașează UE-ul și rețeaua de telefonie mobilă cu ajutorul căreia acesta face trafic:

- Name: RO VODAFONE
- MCC: Mobile Country Codes = 226 (Codul României)
- MNC: Mobile Network Codes

MCC = 226	Digi Mobil	Vodafone RO	Orange RO	Telekom RO
MNC	05	01	10	03

Figura 13. MNC-ul în funcție de operator

- CID: Cell indicator (ID)
- LAC: Local Area Code
- FREQ: Frequency
- BW: BandWidth
- BSC: Base Station Controller
- BSIC: Base Station Indicator Code
- BAND: Banda
- PLMN: Public Land Mobile Network = MCC + MNC
- RxLev,
- RxQual

Pentru realizarea măsurătorilor va fi parcurs un traseu în curtea campusului Leu, similar celui prezentat în Figura 14:

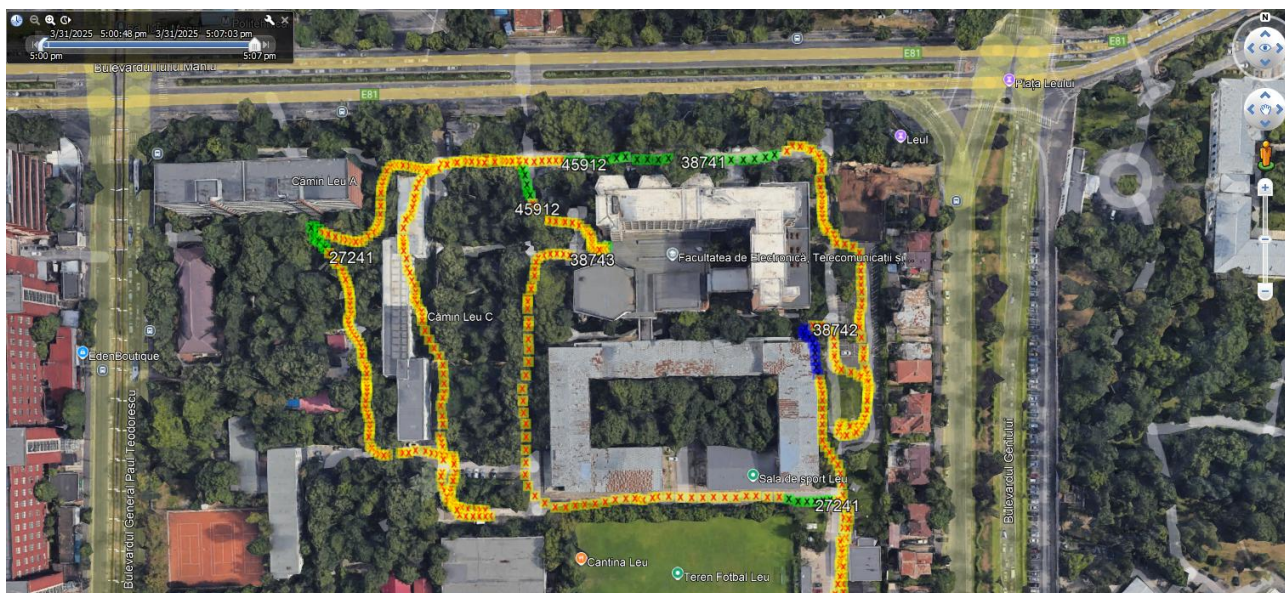


Figura 14. Traseul care va fi urmat pentru realizarea măsurătorilor

Înainte de parcurgerea traseului, se rulează aplicația **G-MoN Pro** și se așteaptă stabilirea semnalului GPS, care va fi confirmată în momentul în care sunt afișate coordonate diferite de 0 (LAT și LON). Se verifică, de asemenea, banda de frecvență (valoarea ar trebui să fie 900). Se va porni ulterior captura prin apăsarea butonului circular din partea de dreapta sus a ecranului și se va urma traseul prezentat în Figura 14. Se vor urmări: evoluția nivelului semnalului recepționat (RxLev), site-ul și sectorul care deservește telefonul mobil (CID), precum și momentele în care este realizat un transfer. După parcurgerea traseului, captura va fi oprită prin apăsarea aceluiași buton și aplicația va fi oprită folosind comanda *Exit*.

3.4 Analiza corelației dintre acoperirea calculată și valorile măsurate

Pentru transferul fișierelor log din telefon în PC, conectați telefonul prin interfața USC la PC. În memoria internă a telefonului va exista un director **Android/data/de.carknue.gmonpro/files**, în care ar trebui să se regăsească cele două fișiere log, unul **.kml** și unul **.csv**, având numele de forma **gmonpro_data_ora_Sim1_22610**. Copiați cele două fișiere din memoria telefonului pe desktop, unde sunt localizate și restul fișierelor pe care le-ați utilizat anterior.

Deschideți fișierul **.kml** cu ajutorul programului Google Earth și vizualizați traseul parcurs, verificând corectitudinea coordonatelor GPS. Pentru a putea importa fișierul **.csv** în programul HTZ Communications, este necesară editarea acestuia folosind programul **CSVed**, astfel încât în fișierul **.csv** să rămână doar 3 coloane care să conțină **longitudinea** și **latitudinea** punctelor în care au fost realizate capturile și **nivelul semnalului recepționat (RxLev)**, așa cum se poate observa în Figura 10.

Pentru editare se deschide fișierul original, se reordonează coloanele astfel încât cele 3 coloane menționate anterior să ocupe primele trei poziții, ordinea fiind cea menționată anterior. Se salvează noua ordine a coloanelor folosind butonul *Set New Column Order* din tabul *Start and Item Edit*. Se șterge prima linie din fișier, selectând-o și folosind apoi butonul *Delete* din gruparea *Edit Item*, tot din tabul *Start and Item Edit*. Folosind tab-ul *Save* din partea de jos a interfeței se selectează pentru salvare doar primele 3 coloane, se bifează *Use Selected Columns* și se salvează noul fișier folosind butonul *Save selection...*

Column 1	Column 2	Column 3
26.05842	44.43394	-69
26.05842	44.43394	-69
26.05842	44.43394	-69
26.05843	44.43394	-69
26.05843	44.43394	-69
26.05844	44.43394	-69
26.05844	44.43394	-69

Figura 15. Coloanele care vor fi păstrate în fișierul .csv: longitudine, latitudine și RSRP/RSCP

Folosind fișierul .csv editat anterior poate fi vizualizată o corelație între rezultatele măsurătorilor și acoperirea radio care a fost calculată folosind diferitele modele de propagare. Folosind opțiunea *File/Load/Load Coverage File (.FLD)* încărcați fișierul .FLD corespunzător pentru început estimării obținute folosind modelul ITU-R 525/526-15, pe care l-ați salvat anterior. Folosind meniul *Measure – Correlation – Correlation generic format (X Y E)*. Din *Measurement file name*, accesând importați fișierul .csv pe care l-ați editat anterior. Modificați *Conversion value (+dB)* la valoarea **144**, separator la ; , iar frecvența la **900 MHz**. După ce apăsați OK, vă va rezulta un grafic similar cu cel din Figura 16.



Figura 16. Corelația dintre estimarea realizată folosind unul dintre modelele de propagare și măsurători

Observați și notați elementele disponibile în interiorul ferestrei. Repetați operația pentru celelalte modele de propagare, încărcați fișierele .FLD corespunzătoare folosind opțiunea *File/Save/Save Coverage File (.FLD)*. Observați diferențele și notați într-un tabel valorile obținute pentru toate cele patru modele analizate.

Întrebări:

- 2) Care au fost diferențele între valorile estimate și valorile măsurate pentru traseul parcurs ? Se vor nota într-un tabel eroarea medie (dB), deviația standard (dB), procentul din traseu pentru care eroarea a fost mai mică de 6 dB. Vor fi discutate modele de propagare care au fost folosite pentru calculul estimat.

- 3) Folosind ca metrică de performanță procentul din traseu pentru care eroarea a fost mai mică de 6 dB, ordonați cele patru modele utilizate în ordinea descrescătoare a performanței.

3.5 Analiza transferurilor efectuate pentru traseul parcurs

Din meniul *File/Load/Load Network File*, deschideți fișierul **data_grupa.EWfx** pe care l-ați salvat la primul punct. Apoi din *Measure/Import drive tests/DT generic format(XYE)* deschideți fișierul log .csv pe care l-ați editat anterior, apăsați OK, iar la confirmarea apărută dați Yes. Modificați Conversion to dBu la valoarea **144**, separator la **;**, iar frecvența la **900 MHz**. Harta obținută ar trebui să corespundă cu cea din în Figura următoare.



Figura 17. Traseul parcurs vizualizat în HTZ Communications

Utilizați opțiunea *Path Mode* din meniul din bara de unelte situată în partea stângă a hărții. Apăsând click dreapta veți putea poziționa puncte astfel încât să reproduceți cat mai exact traseul străbătut. Numărul maxim de puncte care pot fi plasate este de 50, un exemplu de poziționare a punctelor fiind prezentat în Figura 18.

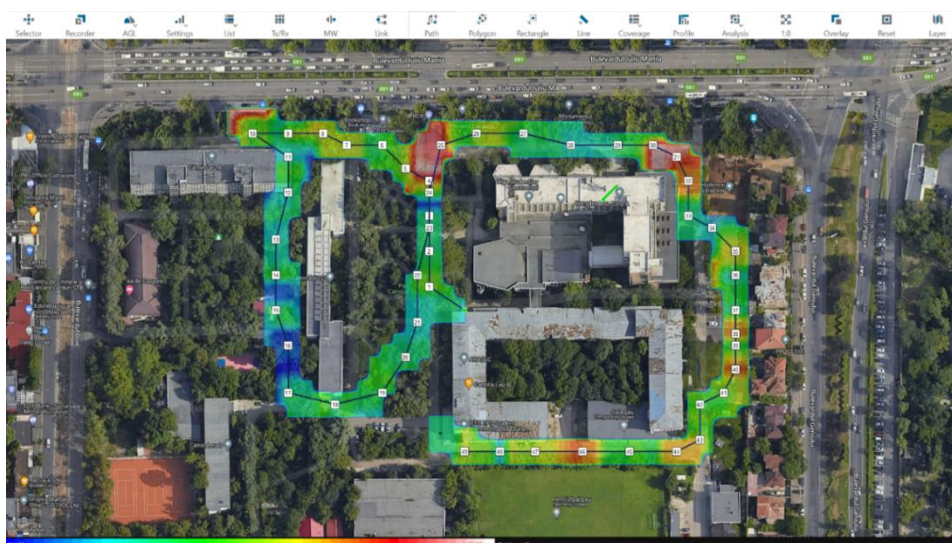


Figura 18. Traseul parcurs recreat folosind opțiunea Path Mode din HTZ Communications

Vizualizați estimarea transferurilor realizate pe parcursul traseului folosind opțiunea *Path/Path point to point/Handover/Handover (mono-margin)*. Setați *handover margin*: **5 dB**, apăsați OK și vizualizați traseul urmat de stația mobilă și momentele în care este realizată procedura de transfer.

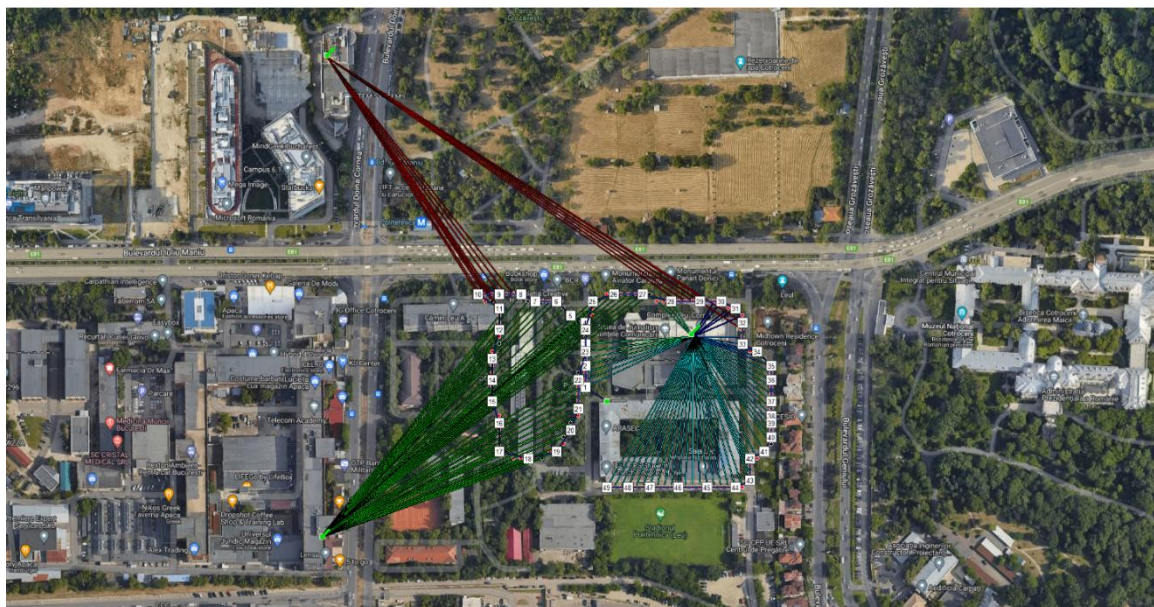


Figura 19. Estimarea stațiilor care au deservit stația mobilă pe parcursul traseului

Graficul rezultat va fi similar cu cel din Figura 20.



Figura 20. Variația nivelului semnalului recepționat pe parcursul traseului și a reprezentarea site-urilor/sectoarelor la care a fost alocat abonatul mobil

Referințe:

- [1] Modelul de propagare ITU-R 525/526-15, disponibil online la: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.526-15-201910-I!!PDF-E.pdf, accesat în aprilie 2023.
- [2] Modelul de propagare ITU-R 1812-6, disponibil online la: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.1812-6-202109-I!!PDF-E.pdf, accesat în aprilie 2023.
- [3] Modelul de propagare ITU-R 525-4, disponibil online la: <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-4-201908-I/en>, accesat în aprilie 2023.
- [4] Modelul de propagare Durkin, disponibil online la: M. Vuckovik, D. Trajanov, and Sonja Filiposka. Durkin's propagation model based on triangular irregular network terrain. ICT Innovations 2010, CCIS 83, 333–341. Berlin, Heidelberg: Springer., accesat în aprilie 2023.
- [5] M. Hata, "Empirical formula for propagation loss in land mobile radio services," in IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 29, no. 3, pp. 317-325, Aug. 1980, doi: 10.1109/T-VT.1980.23859.